(11) A மற்றும் B ஆகிய இரு நிகழ்ச்சிகள் $A \subset B$ மற்றும் $P(B) \neq 0$, என இருப்பின் பின்வருவனவற்றுள் எது மெய்யானது?

(1) $P(A/B) = \dfrac{P(A)}{P(B)}$ (2) $P(A/B) < P(A)$

(3) $P(A/B) \geq P(A)$ (4) $P(A/B) > P(B)$

(12) ஒரு பையில் 6 பச்சை,2 வெள்ளை மற்றும் 7கருப்பு நிற பந்துகள் உள்ளன. இரு பந்துகள் ஒரே சமயத்தில் எடுக்கும்போது அவை வெவ்வேறு நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது

(1) $\dfrac{68}{105}$ (2) $\dfrac{71}{105}$ (3) $\dfrac{64}{105}$ (4) $\dfrac{73}{105}$

(13) X மற்றும்Y என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(X/Y) = \dfrac{1}{2}$, $P(Y/X) = \dfrac{1}{3}$, $P(X \cap Y) = \dfrac{1}{6}$ எனில் $P(X \cup Y)$ -ன் மதிப்பு

(1) $\dfrac{1}{3}$ (2) $\dfrac{2}{5}$ (3) $\dfrac{1}{6}$ (4) $\dfrac{2}{3}$

(14) ஒரு ஜாடியில் 5 சிவப்பு மற்றும் 5 கருப்பு நிற பந்துகள் உள்ளன. ஜாடியிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது. அதனையும் அதன் நிறமுள்ள மேலும் இரு பந்துகளும் ஜாடியில் மீண்டும் வைக்கப்படுகின்றன. பின்னர் ஜாடியிலிருந்து ஒரு பந்து எடுக்கப்படும்போது அது சிவப்பு நிறப் பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது

(1) $\dfrac{5}{12}$ (2) $\dfrac{1}{2}$ (3) $\dfrac{7}{12}$ (4) $\dfrac{1}{4}$

(15) ஒன்று முதல் நூறு வரையுள்ள இயல் எண்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு எண் x தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. $\dfrac{(x-10)(x-50)}{x-30} \geq 0$ என்பதனைப் பூர்த்தி செய்யும் எண்ணைத் தேர்வு செய்யும் நிகழ்ச்சி A எனில், $P(A)$ ஆனது

(1) 0.20 (2) 0.51 (3) 0.71 (4) 0.70

(16) A மற்றும் B என்ற சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(A) = 0.35$ மற்றும் $P(A \cup B) = 0.6$, எனில் $P(B)$ ஆனது

(1) $\dfrac{5}{13}$ (2) $\dfrac{1}{13}$ (3) $\dfrac{4}{13}$ (4) $\dfrac{7}{13}$

(17) A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(\overline{A}) = \dfrac{3}{10}$ மற்றும் $P(A \cap \overline{B}) = \dfrac{1}{2}$, எனில் $P(A \cap B)$ -ன் மதிப்பு

(1) $\dfrac{1}{2}$ (2) $\dfrac{1}{3}$ (3) $\dfrac{1}{4}$ (4) $\dfrac{1}{5}$

(18) A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(A) = 0.4, P(B) = 0.8$ மற்றும் $P(B/A) = 0.6$, எனில் $P(\overline{A} \cap B)$ -ன் மதிப்பு

(1) 0.96 (2) 0.24 (3) 0.56 (4) 0.66

(19) A, B மற்றும் C என்ற மூன்று நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று மட்டுமே நிகழக்கூடும். A-க்கு சாதகமற்ற விகிதம் 7 -க்கு 4 மற்றும் B -க்கு சாதகமற்ற விகிதம் 5 -க்கு 3 எனில் C -க்குச் சாதகமற்ற விகிதம்

(1) 23: 65 (2) 65: 23 (3) 23: 88 (4) 88: 23

06_12 Probability New.indd 281 25-03-2019 14:05:21